

第3章 关系

张猛

华中科技大学计算机科学与技术学院
新型非易失存储系统实验室 (NNSS)

zgmeng@hust.edu.cn

2026年4月7日

第3.1节 关系及其性质

- 关系

- 关系的性质

- 自反
- 对称和反对称
- 传递

- 关系的组合

二元关系

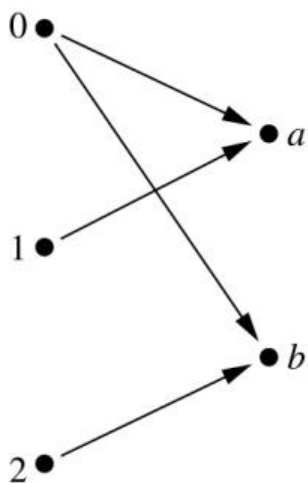
□ 定义: 设A和B是集合, 一个从A到B的**二元关系**R是 $A \times B$ 的子集, $R \subseteq A \times B$.

- 一个从A到B的二元关系是集合R, 其中每个有序对的第一个元素取自A, 第二个元素取自B.
- 使用记号 aRb , 表示 $(a,b) \in R$;
- 使用记号 $a \not R b$, 表示 $(a,b) \notin R$;
- 当 (a,b) 属于R时, 称a与b有关系R.

二元关系

□例:

- 令 $A = \{0, 1, 2\}$, $B = \{a, b\}$
- $\{(0, a), (0, b), (1, a), (2, b)\}$ 是一个从A到B的关系.
- 关系可以用图、表来表示:



R	a	b
0	×	×
1	×	
2		×

关系通常比函数更通用. 函数是一个B中某个元素对应A中某个元素的关系.

集合的关系

- 定义: 集合A上的**关系**是从A到A的关系. 换言之, 集合A上的关系是 $A \times A$ 的子集.
- 例: 令 $A = \{a, b, c\}$. 判断 $R = \{(a, a), (a, b), (a, c)\}$ 是不是集合A上的关系?
- 解: 因为R中元素都来自于A集合中, 因此R是集合A上的关系.

集合的关系

□例: 考虑下面这些整数集合上的关系, 其中哪些关系包含了有序对 $(1,1)$, $(1,2)$, $(2,1)$, $(1,-1)$, $(2,2)$?

➤ $R_1 = \{(a,b) \mid a \leq b\},$

➤ $R_2 = \{(a,b) \mid a > b\},$

➤ $R_3 = \{(a,b) \mid a = b \text{ 或 } a = -b\},$

$R_4 = \{(a,b) \mid a = b\},$

$R_5 = \{(a,b) \mid a = b + 1\},$

$R_6 = \{(a,b) \mid a + b \leq 3\}.$

□解:

➤有序对 $(1,1)$ 在 R_1, R_3, R_4, R_6 中;

➤有序对 $(1,2)$ 在 R_1, R_6 中;

➤有序对 $(2,1)$ 在 R_2, R_5, R_6 中;

➤有序对 $(1,-1)$ 在 R_2, R_3, R_6 中;

➤有序对 $(2,2)$ 在 R_1, R_3, R_4 中.

集合的关系

□例: n 元素的集合 A 上有多少不同的关系?

□解: 集合 A 上的关系是 $A \times A$ 的子集. 当 A 是 n 元素集合时, $A \times A$ 有 n^2 个元素. m 个元素的集合有 2^m 个子集. 所以 $A \times A$ 的子集有 2^{n^2} 个. 对应的 n 元素集合有 2^{n^2} 个关系.

关系的性质:自反关系

□ 定义: 若对每个元素 $a \in A$ 有 $(a, a) \in R$, 那么定义在集合 A 上的关系 R 是**自反**的.

□ 定义: 若对每个元素 $a \in A$ 有 (a, a) 不属于 R , 那么定义在集合 A 上的关系 R 是**反自反**的.

若集合 A 为空集 ($A = \emptyset$), 空集上的关系 R 是自反的吗?

□ 例: 在集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$ 上的哪些关系是自反的?

➤ $R_1 = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 4), (4, 1), (4, 4)\}$

➤ $R_2 = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1)\}$

➤ $R_3 = \{(1, 1), (1, 2), (1, 4), (2, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 1), (4, 4)\}$

➤ $R_4 = \{(2, 1), (3, 1), (3, 2), (4, 1), (4, 2), (4, 3)\}$

➤ $R_5 = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (3, 3), (3, 4), (4, 4)\}$

➤ $R_6 = \{(3, 4)\}$

□ 解: R_3, R_5 是自反的, 其他都不是自反的.

关系的性质:自反关系

□例: 下面在整数集合上的哪些关系是自反的?

- $R_1 = \{(a,b) \mid a \leq b\}$
- $R_2 = \{(a,b) \mid a > b\}$
- $R_3 = \{(a,b) \mid a = b \text{ 或 } a = -b\}$
- $R_4 = \{(a,b) \mid a = b\}$
- $R_5 = \{(a,b) \mid a = b + 1\}$
- $R_6 = \{(a,b) \mid a + b \leq 3\}$

□解:

- R_1, R_3, R_4 是自反的
- R_2 不是自反的, 例如 $3 \not> 3$
- R_5 不是自反的, 例如 $3 \neq 3 + 1$
- R_6 不是自反的, 例如 $4 + 4 \not\leq 3$

关系的性质:对称关系

- 定义: 对于任意 $a, b \in A$, 若只要 $(a, b) \in R$, 就有 $(b, a) \in R$, 则称定义在集合 A 上的关系 R 是**对称**的.
- R 关系是对称的, 当且仅当若 a 和 b 有关系, 则 b 和 a 也有关系
- 例: 在集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$ 上的哪些关系是对称的?
 - $R_1 = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 4), (4, 1), (4, 4)\}$
 - $R_2 = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1)\}$
 - $R_3 = \{(1, 1), (1, 2), (1, 4), (2, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 1), (4, 4)\}$
 - $R_4 = \{(2, 1), (3, 1), (3, 2), (4, 1), (4, 2), (4, 3)\}$
 - $R_5 = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (3, 3), (3, 4), (4, 4)\}$
 - $R_6 = \{(3, 4)\}$
- 解: R_2, R_3 是对称的, 其他都不是对称的.

关系的性质:对称关系

□例:下面在整数集合上的哪些关系是对称的?

- $R_1 = \{(a,b) \mid a \leq b\}$
- $R_2 = \{(a,b) \mid a > b\}$
- $R_3 = \{(a,b) \mid a = b \text{ 或 } a = -b\}$
- $R_4 = \{(a,b) \mid a = b\}$
- $R_5 = \{(a,b) \mid a = b + 1\}$
- $R_6 = \{(a,b) \mid a + b \leq 3\}$

□解:

- R_3, R_4, R_6 是对称的
- R_1, R_2, R_5 不是对称的

关系的性质:反对称关系

- 定义:对于任意 $a, b \in A$, 若 $(a, b) \in R$, 且 $(b, a) \in R$, 一定有 $a = b$, 则定义在集合 A 上的关系为**反对称**的.
- 关系 R 是反对称的, 当且仅当不存在由不同元素 a 和 b 构成的有序对, 使得 a 和 b 有关系, 并且 b 和 a 也有关系.
- 对称和反对称不是对立的观念, 一个关系可以同时有这两种性质, 也可以两种性质都没有, 也可以只有其中一种性质.

关系的性质:反对称关系

□例: 在集合 $A=\{1, 2, 3, 4\}$ 上的哪些关系是反对称的?

➤ $R_1 = \{(1,1), (1,2), (2,1), (2,2), (3,4), (4,1), (4,4)\}$

➤ $R_2 = \{(1,1), (1,2), (2,1)\}$

➤ $R_3 = \{(1,1), (1,2), (1,4), (2,1), (2,2), (3,3), (4,1), (4,4)\}$

➤ $R_4 = \{(2,1), (3,1), (3,2), (4,1), (4,2), (4,3)\}$

➤ $R_5 = \{(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (2,2), (2,3), (2,4), (3,3), (3,4), (4,4)\}$

➤ $R_6 = \{(3,4)\}$

□解: R_4, R_5, R_6 是反对称的, 其他都不是反对称的.

关系的性质:反对称关系

□例:以下哪些关系是反对称的?

- $R_1 = \{(a,b) \mid a \leq b\}$
- $R_2 = \{(a,b) \mid a > b\}$
- $R_3 = \{(a,b) \mid a = b \text{ 或 } a = -b\}$
- $R_4 = \{(a,b) \mid a = b\}$
- $R_5 = \{(a,b) \mid a = b + 1\}$
- $R_6 = \{(a,b) \mid a + b \leq 3\}$

□解:

- R_1, R_2, R_4, R_5 是反对称的
- R_3 不是反对称的, 例如 $(1, -1), (-1, 1)$ 都属于 R_3
- R_6 不是反对称的, 例如 $(1, 2), (2, 1)$ 都属于 R_6

关系的性质:传递关系

□ 定义: 若对任意 $a, b, c \in A$, $(a, b) \in R$ 并且 $(b, c) \in R$, 则 $(a, c) \in R$, 那么定义在集合 A 上的关系 R 是**传递**的.

关系的性质:传递关系

□例:在集合 $A=\{1, 2, 3, 4\}$ 上的哪些关系是传递的?

- $R_1 = \{(1,1), (1,2), (2,1), (2,2), (3,4), (4,1), (4,4)\}$
- $R_2 = \{(1,1), (1,2), (2,1)\}$
- $R_3 = \{(1,1), (1,2), (1,4), (2,1), (2,2), (3,3), (4,1), (4,4)\}$
- $R_4 = \{(2,1), (3,1), (3,2), (4,1), (4,2), (4,3)\}$
- $R_5 = \{(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (2,2), (2,3), (2,4), (3,3), (3,4), (4,4)\}$
- $R_6 = \{(3,4)\}$

□解:

- R_4, R_5, R_6 是传递的,
- R_1 不是传递的, 因为 $(3,4), (4,1)$ 在关系中, 但 $(3,1)$ 不在关系中
- R_2 不是传递的, 因为 $(2,1), (1,2)$, 但 $(2,2)$ 不在关系中
- R_3 不是传递的, 因为 $(4,1)(1,2)$, 但 $(4,2)$ 不在关系中

关系的性质:传递关系

□例: 哪些关系是传递的?

- $R_1 = \{(a,b) \mid a \leq b\}$
- $R_2 = \{(a,b) \mid a > b\}$
- $R_3 = \{(a,b) \mid a = b \text{ 或 } a = -b\}$
- $R_4 = \{(a,b) \mid a = b\}$
- $R_5 = \{(a,b) \mid a = b + 1\}$
- $R_6 = \{(a,b) \mid a + b \leq 3\}$

□解:

- R_1, R_2, R_3, R_4 是传递的.
- R_5 不是传递的, $(3,2), (2,1)$ 属于 R_5 , 但 $(3,1)$ 不属于 R_5
- R_6 不是传递的, $(2,1), (1,2)$ 属于 R_6 , 但 $(2,2)$ 不属于 R_6

关系的性质:逆关系

□补充知识:

□定义: 设 R 是从集合 A 到集合 B 的关系. 从集合 B 到集合 A 的**逆关系**, 记作 R^{-1} , 是有序对 $\{(b,a) | (a,b) \in R\}$ 的集合.

□例: 在集合 $A=\{1, 2, 3, 4\}$ 上的关系 $R = \{(1,1), (1,2)\}$ 的逆关系是什么?

□解: $R^{-1} = \{(1,1), (2,1)\}$

关系的组合

□ 给定两个关系 R_1, R_2 , 我们可以用基本的集合操作来组合成新的关系, 例如 $R_1 \cup R_2, R_1 \cap R_2, R_1 - R_2, R_2 - R_1$.

□ 例: 令 $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{1, 2, 3, 4\}$. 关系 $R_1 = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3)\}$, 关系 $R_2 = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4)\}$, 那么:

$$R_1 \cup R_2 = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 2), (3, 3)\}$$

$$R_1 \cap R_2 = \{(1, 1)\}$$

$$R_1 - R_2 = \{(2, 2), (3, 3)\}$$

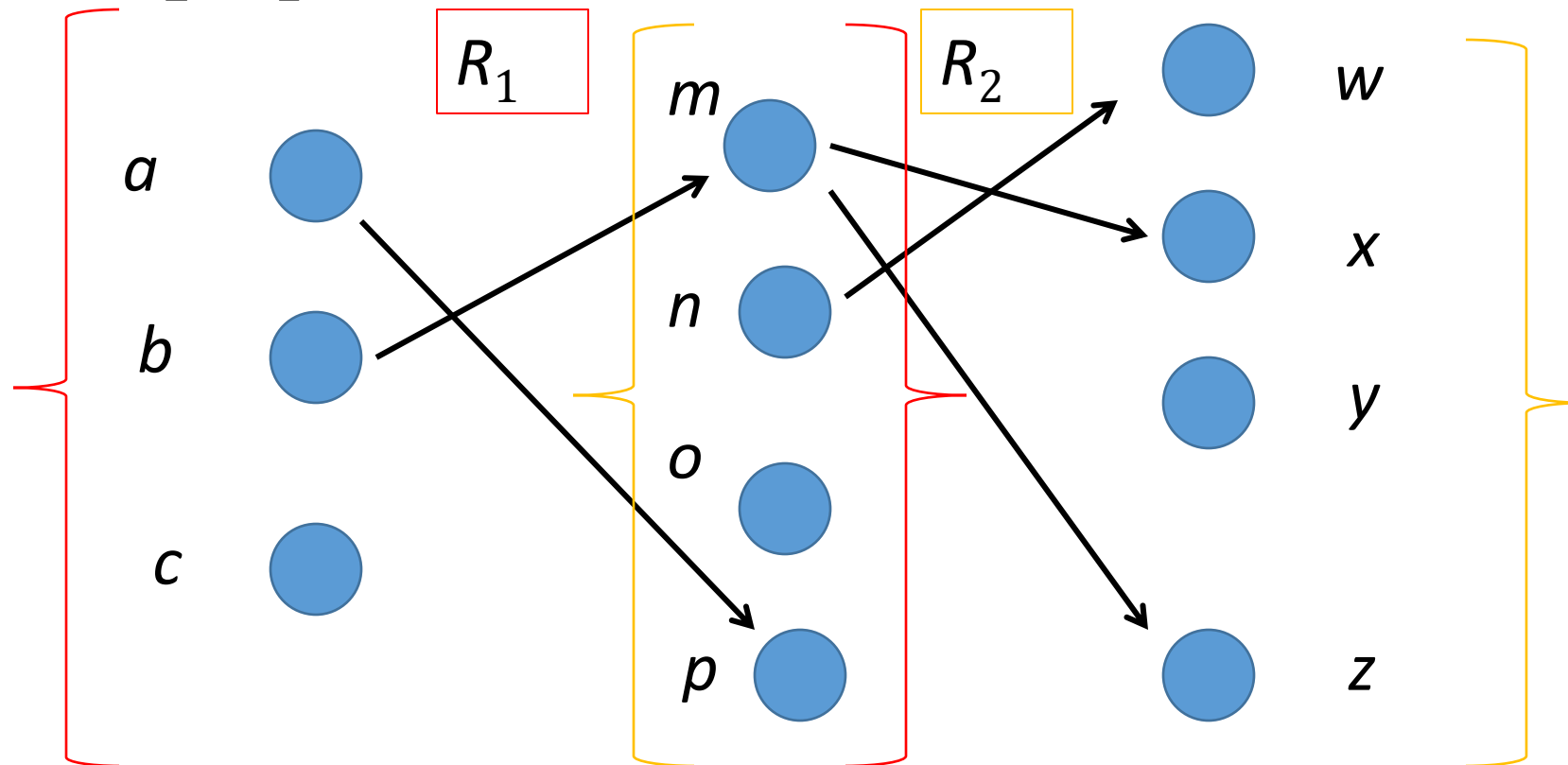
$$R_2 - R_1 = \{(1, 2), (1, 3), (1, 4)\}$$

关系的组合

- 定义: 设 R_1 是集合A到集合B的关系, R_2 是集合B到集合C的关系. R_1 和 R_2 的**合成**是由有序对 (a,c) 的集合构成的关系, 其中 $a \in A$, $c \in C$, 并且存在一个 $b \in B$ 的元素, 使得 $(a,b) \in R_1$, 且 $(b,c) \in R_2$. 我们用 $R_2 \circ R_1$ 来表示 R_1 和 R_2 的合成.
- 关系的合成类似于函数的合成运算.

关系的组合

□例: 求下图的 $R_2 \circ R_1$.



$$R_2 \circ R_1 = \{(b, x), (b, z)\}$$

关系的组合

□定义: 设 R 是集合 A 上的关系, R 的**n次幂** R^n ($n = 1, 2, 3, \dots$) 递归定义为 $R^1 = R$,
 $R^{n+1} = R^n \circ R$

□定理1: 集合 A 上的关系 R 是传递的, 当且仅当对于 $n = 1, 2, 3, \dots$ 有 $R^n \subseteq R$

□证明 (从右到左), 若 $R^n \subseteq R$, 知 $R^2 \subseteq R$, 若 $(a, b) \in R$ 且 $(b, c) \in R$

根据合成的定义知 $(a, c) \in R^2$, 因为 $R^2 \subseteq R$, 则 $(a, c) \in R$, 推出 R 是传递的。再证
(从左到右), 利用数学归纳法进行证明, $n=1$ 显然成立。假设 $R^n \subseteq R$, 必须证明 $R^{n+1} \subseteq R$, 假设 $(a, b) \in R^{n+1}$, 因为 $R^{n+1} = R^n \circ R$, 因此存在元素信息 $x \in A$

, 使得 $(a, x) \in R^n$ 且 $(x, b) \in R$ 由归纳假设可知, $R^n \subseteq R$, 所以 $(a, x) \in R$, 又因为 R 是传递的, $(a, x) \in R$ 且 $(x, b) \in R$, 证明了 $R^{n+1} \subseteq R$, 完成证明。

定理说明, 一个传递关系的幂是该关系的子集.

关系的组合

□例: $R=\{(1,1), (2,1), (3,2), (4,3)\}$, 求 $R^n (n = 1,2,3, \dots)$

□解:

- $R^1=R$
- $R^2=R^1 \circ R=\{(1,1), (2,1), (3,1), (4,2)\}$
- $R^3=R^2 \circ R=\{(1,1), (2,1), (3,1), (4,1)\}$
- $R^4=R^3 \circ R=R^3=\{(1,1), (2,1), (3,1), (4,1)\}$
- $R^5=R^4 \circ R=R^3=\{(1,1), (2,1), (3,1), (4,1)\}$
- $R^n=R^3, n=5,6,7 \dots$

第3.2节 n元关系及其应用

□ 定义: 设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是集合, 定义在这些集合上的 **n元关系** 是 $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ 的子集, 这些集合 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 称为关系的域, n 称为关系的阶.

n元关系

□例: R 是 $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ 上的三元组 (a,b,c) 组成的关系, 其中 a, b, c 构成等差数列, 即 $(a,b,c) \in R$ 当且仅当存在一个整数 k , 使得 $b=a+k$, $c=a+2k$, 或者 $b-a=k, c-b=k$. 例如 $(1,3,5) \in R$, 但 $(2,5,9) \notin R$. 关系 R 的阶为3, 它的所有域均为整数集.

n元关系

□例: R 是由五元组 (A, N, S, D, T) 组成的表示飞机航班的关系, 其中 A 表示航空公司的集合, N 表示航班号的集合, S 是出发地的集合, D 是目的地的集合, T 是起飞时间的集合. 例如Nadir航空公司的963航班15:00从Newark到Bangor, 那么 $(\text{Nadir}, 963, \text{Newark}, \text{Bangor}, 15:00)$ 属于 R . 关系 R 的阶为5, 它的域是航空公司的集合, 航班号的集合, 城市的集合, 城市的集合, 时间的集合.

第3.3节 关系的表示

- 用矩阵表示关系
- 用图表示关系

关系的表示

- 这儿我们研究的所有关系均为二元关系.
- 有多种方式能够表示有穷集之间的关系:
 - 列出它的有序对(前面已涉及)
 - 使用表(前面已涉及)
 - 使用0-1矩阵(本节的内容)
 - 使用称为有向图的图形表达方式(本节内容)

用矩阵表示关系

□ **0-1矩阵**可以表示一个有穷集之间的关系.

□ 假设 R 是一个从集合 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_m\}$ 到集合 $B = \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$ 的关系(A 和 B 的元素已经按照某一个特定的次序列出, 该次序是任意的. 此外 $A=B$ 时我们对 A 和 B 使用同样的次序). 关系 R 则可以用 $m \times n$ 的0-1矩阵 $M_R = [m_{ij}]$ 来表示, 其中

$$[m_{ij}] = \begin{cases} 1 & (a_i, b_j) \in R \\ 0 & (a_i, b_j) \notin R \end{cases}$$

这儿, 当 a_i 和 b_j 有关系时表示 R 的0-1矩阵的 (i, j) 项是1; 否则该项是0.

用矩阵表示关系

□例:设 $A = \{1,2,3\}$, $B = \{1,2\}$. 令 R 是一个从 A 到 B 的关系: 如果 $a \in A$, $b \in B$, 且 $a > b$, 则 R 包含 (a,b) . 求表示 R 的矩阵是多少?

□解:根据 R 的要求, 可得 $R = \{(2,1), (3,1), (3,2)\}$, 那么矩阵是

$$M_R = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

用矩阵表示关系

□例: 假设 $A = \{a_1, a_2, a_3\}$, $B = \{b_1, b_2, b_3, b_4, b_5\}$. 哪些有序对在下方的矩阵所表示的关系 R 中?

$$M_R = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} ?$$

□解: 因为 R 由 $m_{ij} = 1$ 的有序对 (a_i, b_j) 构成的, 所以 $R = \{(a_1, b_2), (a_2, b_1), (a_2, b_3), (a_2, b_4), (a_3, b_1), (a_3, b_3), (a_3, b_5)\}$.

用矩阵表示关系时,确定关系的性质

□ **自反性判断**: 如果矩阵中主对角线上全为1, 那么关系是自反的.

$$\begin{bmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & & \ddots \\ & & & & 1 & \\ & & & & & 1 \end{bmatrix}$$

自反的关系矩阵

□ **对称性判断**: 如果矩阵中 $m_{ij} = m_{ji}$, 那么关系是对称的.

$$\begin{bmatrix} & 1 & \\ 1 & & \\ & 0 & \end{bmatrix}$$

对称的关系矩阵

$$\begin{bmatrix} & 1 & 0 & \\ 0 & & 0 & \\ 0 & 0 & 1 & \\ & 1 & & \end{bmatrix}$$

反对称的关系矩阵

□ **反对称性判断**: 如果矩阵中的 $m_{ij}=1, i \neq j$, 则 $m_{ji} = 0$, 那么关系是反对称的. 或者说 $i \neq j$ 时, m_{ij} 和 m_{ji} 不能同时为1.

思考: 矩阵中如何看出是否是传递呢?

用矩阵表示关系时,确定关系的性质

□例: 关系R可以用如下矩阵表示, 那么关系R是自反的, 对称的, 反对称的么?

$$M_R = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

□解:

- 因为矩阵中主对角线上的元素都是1, 所以关系R是自反的;
- 因为矩阵很容易看出是对称的, 所以关系R是对称的;
- 也容易看出关系R不是反对称的.

用矩阵表示关系

- 两个关系的并和交的矩阵表示:
- 布尔运算的并($\vee$, 或)和交($\wedge$, 与)可以用来求两个关系的并和交的矩阵的表示. 如果集合A上的关系 R_1 和 R_2 分别由矩阵 M_{R_1} 和 M_{R_2} 表示.
 - 关系的并: M_{R_1} 或 M_{R_2} 在某个位置上为1, 那么关系的并的矩阵对应的位置为1.
 $M_{R_1 \cup R_2} = M_{R_1} \vee M_{R_2}$
 - 关系的交: M_{R_1} 和 M_{R_2} 在某个位置上都同时为1, 那么关系的交的矩阵对应的位置为1. $M_{R_1 \cap R_2} = M_{R_1} \wedge M_{R_2}$

0-1矩阵

- 定义: 矩阵中所有元素非0即1, 称为**0-1矩阵**.
- 使用这些结构的算法是基于0-1矩阵的布尔算术. 该算术运算基于布尔运算 $\wedge$ (与), $\vee$ (或), 他们作用在成对的位上, 定义如下:

$$b_1 \wedge b_2 = \begin{cases} 1, & \text{如果 } b_1 = b_2 = 1 \\ 0, & \text{否则} \end{cases}$$

$$b_1 \vee b_2 = \begin{cases} 1, & \text{如果 } b_1 = 1 \text{ 或者 } b_2 = 1 \\ 0, & \text{否则} \end{cases}$$

0-1矩阵

□ 定义: 令 $A = [a_{ij}]$ 和 $B = [b_{ij}]$ 为 $m \times n$ 阶 0-1 矩阵. A 和 B 的**并**记作 $A \vee B$, 是一个 $m \times n$ 阶 0-1 矩阵, 其 (i, j) 元素为 $a_{ij} \vee b_{ij}$. A 和 B 的**交**记作 $A \wedge B$, 是一个 $m \times n$ 阶 0-1 矩阵, 其 (i, j) 元素为 $a_{ij} \wedge b_{ij}$.

0-1矩阵

□例: 求以下两个矩阵的并和交

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

□解: A和B的并为

$$\mathbf{A} \vee \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 \vee 0 & 0 \vee 1 & 1 \vee 0 \\ 0 \vee 1 & 1 \vee 1 & 0 \vee 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

A和B的交为

$$\mathbf{A} \wedge \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 \wedge 0 & 0 \wedge 1 & 1 \wedge 0 \\ 0 \wedge 1 & 1 \wedge 1 & 0 \wedge 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

0-1矩阵

□ 定义: 令 $A = [a_{ij}]$ 为 $m \times k$ 阶 0-1 矩阵, $B = [b_{ij}]$ 为 $k \times n$ 阶 0-1 矩阵. A 和 B 的**布尔积**记作 $A \odot B$, 是 $m \times n$ 阶 0-1 矩阵 $[c_{ij}]$, 其中

$$c_{ij} = (a_{i1} \wedge b_{1j}) \vee (a_{i2} \wedge b_{2j}) \vee \dots \vee (a_{ik} \wedge b_{kj})$$

□ A 和 B 的布尔积的计算方法类似于这两个矩阵的普通乘积, 但用运算 $\vee$ 代替加法, 用 $\wedge$ 代替乘法.

0-1矩阵

□例: 求以下两个矩阵的布尔积

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

□解: A和B的布尔积为

$$\begin{aligned} \mathbf{A} \odot \mathbf{B} &= \begin{bmatrix} (1 \wedge 1) \vee (0 \wedge 0) & (1 \wedge 1) \vee (0 \wedge 1) & (1 \wedge 0) \vee (0 \wedge 1) \\ (0 \wedge 1) \vee (1 \wedge 0) & (0 \wedge 1) \vee (1 \wedge 1) & (0 \wedge 0) \vee (1 \wedge 1) \\ (1 \wedge 1) \vee (0 \wedge 0) & (1 \wedge 1) \vee (0 \wedge 1) & (1 \wedge 0) \vee (0 \wedge 1) \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 \vee 0 & 1 \vee 0 & 0 \vee 0 \\ 0 \vee 0 & 0 \vee 1 & 0 \vee 1 \\ 1 \vee 0 & 1 \vee 0 & 0 \vee 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

0-1矩阵

□ 定义: 令 A 为 0-1 方阵, r 为正整数. **A 的 r 次布尔幂** 是 r 个 A 的布尔积. A 的 r 次布尔幂记作 $A^{[r]}$, 因此

$$A^{[r]} = \underbrace{A \odot A \odot A \odot \dots \odot A}_{r \text{ 个 } A}$$

其中我们定义 $A^{[0]} = I_n$

0-1矩阵

□例: 求对所有正整数求 $A^{[n]}$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

□解: $A^{[2]} = A \odot A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

$$A^{[4]} = A^{[3]} \odot A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A^{[3]} = A^{[2]} \odot A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A^{[5]} = A^{[4]} \odot A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

对所有的正整数 $n, n \geq 5$, 有 $A^{[n]} = A^{[5]}$

用矩阵表示关系

□例:假设集合A上的关系 R_1 和 R_2 分别由如下的矩阵 M_{R_1} 和 M_{R_2} 表示, 求 $R_1 \cup R_2$ 和 $R_1 \cap R_2$ 的矩阵表示.

$$M_{R_1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$M_{R_2} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

□解:

$$M_{R_1 \cup R_2} = M_{R_1} \vee M_{R_2} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$M_{R_1 \cap R_2} = M_{R_1} \wedge M_{R_2} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

用矩阵表示关系

- 两个关系的合成的矩阵表示:
- 两个关系的合成的矩阵可以通过关系矩阵的布尔积 $\odot$ 得到. R 是从集合 A (m 个元素)到集合 B (n 个元素)的关系, S 是从集合 B 到集合 C (p 个元素)的关系. 关系 R 和 S 分别由 $m \times n$ 矩阵 $M_R = [r_{ij}]$ 和 $n \times p$ 矩阵 $M_S = [s_{ij}]$ 表示. $S \circ R$ 由 $m \times p$ 矩阵 $M_{S \circ R} = [t_{ij}]$ 表示.
- 有序对 (a_i, c_j) 属于 $S \circ R$, 当且仅当存在元素 b_k 使得 $(a_i, b_k) \in R$ 且 $(b_k, c_j) \in S$.
- 换言之, $t_{ij} = 1$, 当且仅当存在某个 k 满足 $r_{ik} = s_{kj} = 1$.
- $M_{S \circ R} = M_R \odot M_S$

用矩阵表示关系

□例:假设关系 R_1 和 R_2 分别由如下的矩阵 M_{R_1} 和 M_{R_2} 表示, 求 $R_2 \circ R_1$.

$$M_{R_1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$M_{R_2} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

□解:

$$M_{R_2 \circ R_1} = M_{R_1} \odot M_{R_2} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

用矩阵表示关系

□ 关系的 n 次幂 R^n 的矩阵表示为 M_{R^n} , 可以通过关系矩阵的 n 次布尔幂积 $R^{[n]}$ 得到. $M_{R^n} = M_R^{[n]}$

□ 例: 假设关系 R 由如下的矩阵 M_R 表示, 求 R^2 .

$$M_R = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

□ 解:

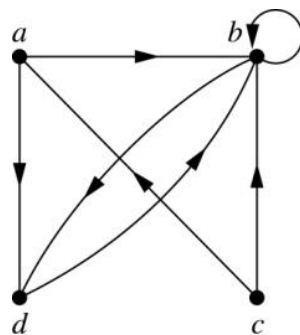
$$M_{R^2} = M_R^{[2]} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

用图表示关系

□ 把集合中的每个元素表示成一个点, 每个有序对表示成一条带有箭头的弧, 弧上的箭头标明弧的方向. 当我们把一个有穷集上的关系看作这样一个**有向图**时, 就可以用图形来表示关系.

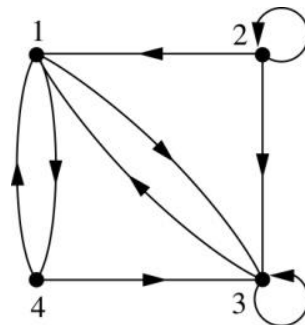
□ 定义: 一个有向图由顶点(或结点)集 V 和边(或弧)集 E 组成, 其中边集是 V 中元素的有序对的集合. 顶点 a 叫做边 (a, b) 的始点, 而顶点 b 叫做这条边的终点. 形如 (a, a) 的边用一条从顶点 a 到自身的弧表示, 这种边叫环.

□ 例: 具有顶点 a, b, c, d , 边 $(a, b), (a, d), (b, b), (b, d), (c, a), (c, b), (d, b)$ 的有向图如图所示.



用图表示关系

□例:如图所示的有向图表示的关系R中的有序对是什么?



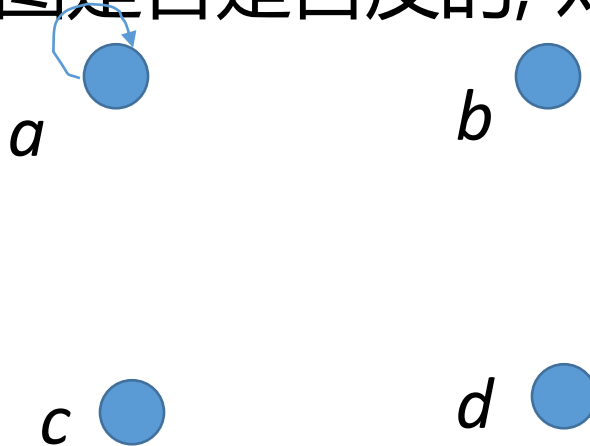
□解: 关系R中的有序对是 $(1, 3)$, $(1, 4)$, $(2, 1)$, $(2, 2)$, $(2, 3)$, $(3, 1)$, $(3, 3)$, $(4, 1)$, $(4, 3)$

用图表示关系时,确定关系的性质

- 自反性判断: 有向图中每个顶点都有环.
- 对称性判断: 有向图中不同顶点之间的每一条边都存在一条方向相反的边.
- 反对称性判断: 有向图中两个不同顶点之间不存在两条方向相反的边.
- 传递性判断: 有向图中只要存在一条从顶点 x 到顶点 y 的边, 一条从顶点 y 到顶点 z 的边, 就有一条从顶点 x 到顶点 z 的边.

用图表示关系时,确定关系的性质

□例: 判断所示有向图是否是自反的, 对称的, 反对称的, 传递的

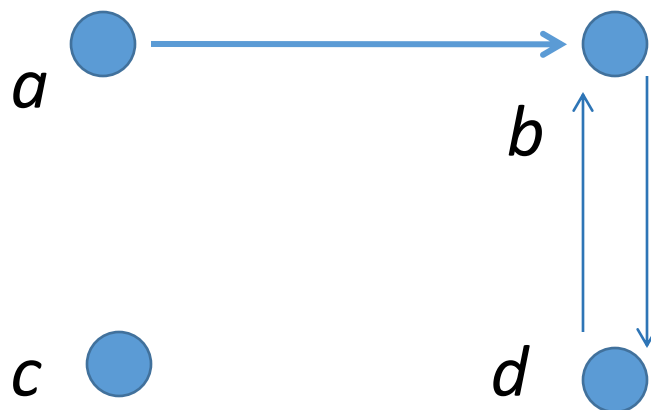


□解:

- 因为图中不是每个顶点都有环, 所以不是自反的;
- 图中没有从一个顶点到另一个顶点的边, 所以是对称的;
- 图中没有从一个顶点到另一个顶点的边, 所以是反对称的;
- 图中没有从一个顶点到另一个顶点的边, 所以是传递的.

用图表示关系时,确定关系的性质

□例: 判断所示有向图是否是自反的, 对称的, 反对称的, 传递的

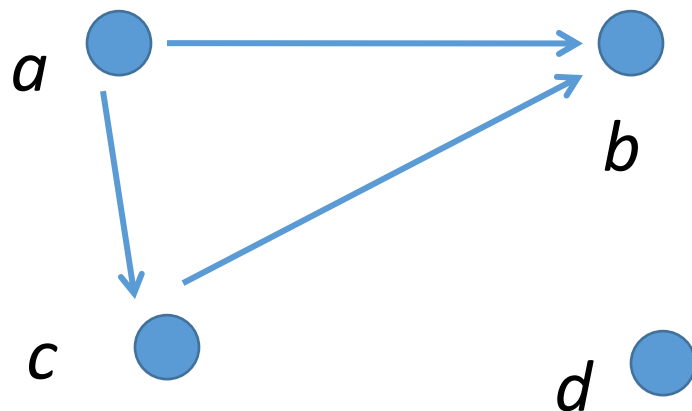


□解:

- 因为图中不是每个顶点都有环, 所以不是自反的;
- 图中有顶点a到顶点b的边, 但没有顶点b到顶点a的边, 所以不是对称的;
- 图中有顶点b到顶点d的边, 同时还有顶点d到顶点b的边, 所以不是反对称的;
- 图中有顶点a到顶点b的边, 顶点b到顶点d的边, 但是没有顶点a到顶点d的边, 所以不是传递的.

用图表示关系时,确定关系的性质

□例: 判断所示有向图是否是自反的, 对称的, 反对称的, 传递的

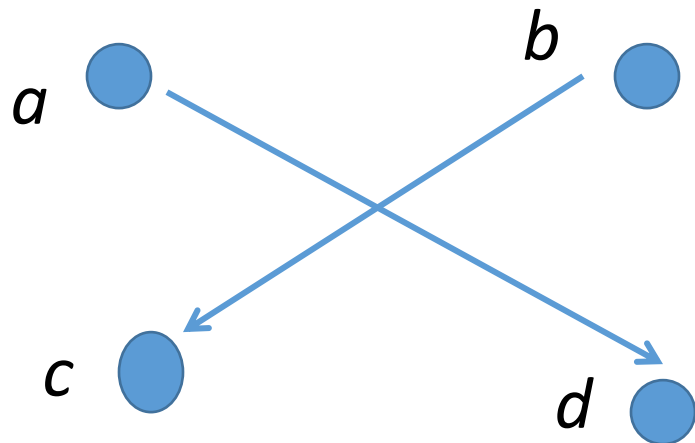


□解:

- 因为图中没有顶点有环, 所以不是自反的;
- 图中有顶点a到顶点c的边, 但没有顶点c到顶点a的边, 所以不是对称的;
- 图中没有顶点之间有两条反向的边, 所以是反对称的;
- 图中有顶点a到顶点c的边, 顶点c到顶点b的边, 同时有顶点a到顶点b的边, 所以是传递的.

用图表示关系时,确定关系的性质

□例: 判断所示有向图是否是自反的, 对称的, 反对称的, 传递的



□解:

- 因为图中没有顶点有环, 所以不是自反的;
- 图中有顶点a到顶点d的边, 但没有顶点d到顶点a的边, 所以不是对称的;
- 图中有一个顶点到另一个顶点的边, 但是没有反向的边, 所以是反对称的;
- 图中有顶点到另一个顶点的边, 但没有另一个顶点到第三个顶点的边, 所以是传递的.

第3.4节 关系的闭包

- 闭包
- 有向图的路径
- 传递闭包
- 沃舍尔算法

闭包

□ 若 R 是集合 A 上的关系, 它可能具有或者不具有某些性质 P (例如自反性, 对称性, 反对称性, 传递性). 若 R 不具有性质 P 时, 我们将求在集合 A 上包含关系 R 且具有性质 P 的最小关系.

□ 定义: 设 R 是集合 A 上的关系, 若存在关系 R 的具有性质 P 的**闭包**, 则此闭包是集合 A 上包含 R 的具有性质 P 的关系 S , 并且 S 是每一个包含 R 的具有性质 P 的 $A \times A$ 的子集.

□ 自反闭包, 对称闭包, 传递闭包

□ 思考: 为何没有提及反对称闭包?

闭包

- 例: 集合 $A=\{1,2,3,4\}$ 上的关系 $R=\{(1,1), (1,2), (2,1), (3,2)\}$ 不是自反的. 求包含关系 R 的尽可能小的自反关系.
- 解: 关系 R 中因为没有 $(2,2), (3,3), (4,4)$, 导致它不是自反的. 所以自反闭包 $S=\{(1,1), (1,2), (2,1), (3,2), (2,2), (3,3), (4,4)\}$

闭包

- 给定集合 A 上的关系 R , 对于 $a \in A$, 通过把还不在 R 中的所有形如 (a,a) 的有序对添加到关系 R 中, 得到 R 的**自反闭包**. 在加入这些有序对后, 产生了一个新的自反的, 包含关系 R 的新关系, 并且该关系包含于任何一个包含关系 R 的自反关系中.
- 关系 R 的自反闭包等于 $R \cup \Delta$, $\Delta = \{(a,a) \mid a \in A\}$ 是 A 上的对角关系.

闭包

□例: 整数集上的关系 $R=\{(a,b)|a<b\}$ 的自反闭包是什么?

□解: R 的自反闭包是 $R\cup\Delta = \{(a,b)|a<b\} \cup \{(a,a)|a \in Z\} = \{(a,b)|a \leq b\}$.

闭包

- 例: 集合 $A=\{1,2,3\}$ 上的关系 $R=\{(1,1), (1,2), (2,2), (2,3), (3,1), (3,2)\}$ 不是对称的. 求包含关系 R 的尽可能小的对称关系.
- 解: 关系 R 中因为没有 $(2,1), (1,3)$, 导致它不是对称的. 所以新关系 $S=\{(1,1), (1,2), (2,2), (2,3), (3,1), (3,2), (2,1), (1,3)\}$ 将是对称的. 这个新关系 S 是对称的, 且包含关系 R . 此外, 任何包含了关系 R 的对称关系一定包含这个新关系. 因此, 这个新关系叫做关系 R 的**对称闭包**.

闭包

- 关系 R 的对称闭包, 可以通过增加所有形如 (b,a) 的有序对, 其中 (a,b) 在关系 R 中而 (b,a) 不在关系 R 中. 新关系是关系 R 的对称闭包.
- 关系 R 的对称闭包, 可以通过求关系 R 与关系的逆的并来构造, 即 $R \cup R^{-1}$ 是关系 R 的对称闭包, 其中 $R^{-1} = \{(b,a) | (a,b) \in R\}$.

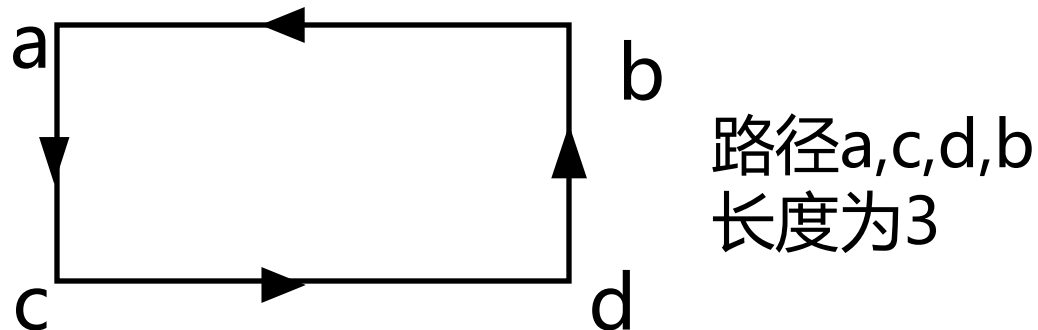
闭包

- 那传递闭包呢?
- 例:集合 $A=\{1,2,3,4\}$ 上的关系 $R=\{(1,3), (1,4), (2,1), (3,2)\}$ 不是传递的. 求包含关系 R 的尽可能小的传递关系.
- 思考:类似前面的做法, 通过考虑已经在关系中的 $(a,b), (b,c)$, 来增加形如 (a,c) 的有序对. 因此, 添加有序对 $(1,2), (2,3), (2,4), (3,1)$ 到新关系中 $S=\{(1,3), (1,4), (2,1), (3,2), (1,2), (2,3), (2,4), (3,1)\}$. 然而该新关系不是传递关系. 因为该新关系 S 中有 $(3,1), (1,4)$, 但是却不包含 $(3,4)$. 所以传递关系的构造更为复杂, 无法如此简单的添加得到.
- 使用有向图表示关系有助于构造关系的传递闭包, 为此先学习一些基础相关知识.

闭包

□定义: 在有向图G中, 从a到b的一条**路径**是图G中一条或多条边的序列 $(x_0, x_1), (x_1, x_2), (x_2, x_3), \dots, (x_{n-1}, x_n)$, 其中 n 是一个非负整数, $x_0 = a, x_n = b$. 即一个边的序列, 其中一条边的终点和路径中下一条边的始点相同. 这条路径记为 $x_0, x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n$, **长度**为 n .

- 我们把一个为空的边的集合看做是从a到a的长度为0的路径.
- 在同一顶点开始和结束的长度 $n \geq 1$ 的路径, 称为**回路**或圈.
- 有向图的一条路径可以多次通过一个顶点.
- 有向图的一条边也可以多次出现在一条路径中.



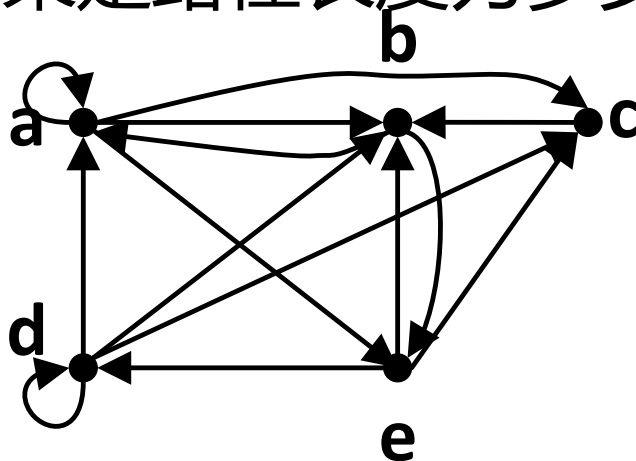
闭包

- 定义: 在有向图 G 中,如果 $a, x_1, x_2, \dots, x_{m-1}, b$ 是一条从 a 到 b 的路径. 它的**内部顶点**是 $x_1, x_2, \dots, x_{m-1}$, 即除了第一个和最后一个顶点之外的出现在路径中的所有顶点.
- 例: 有向图中一个路径 a, c, d, f, g, h, b, j 的内部顶点是 c, d, f, g, h, b . 有向图中一个路径 a, c, d, a, f, b 的内部顶点是 c, d, a, f .

闭包

□例: 如图所示哪些是路径. 如果是路径长度为多少? 哪些路径是回路?

- a,b,e,d;
- a,e,c,d,b;
- b,a,c,b,a,a,b;
- e,b,a,b,a,b,e;



□解:

- a,b,e,d是长度为3的路径;
- a,e,c,d,b中(c,d)不是边, 所以不是路径;
- b,a,c,b,a,a,b是长度为6的路径, 也是回路;
- e,b,a,b,a,b,e是长度为6的路径, 也是回路;

闭包

- 路径的定义也可用于关系中. 把有向图中的定义推广到关系, 如果存在一个元素的序列 $a, x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, b$, 且 $(a, x_1) \in R, (x_1, x_2) \in R, \dots, (x_{n-1}, b) \in R$, 那么在 R 中存在一条从 a 到 b 的长度为 n 的路径.
- 例: 在集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$ 上的关系 $R = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4)\}$ 上存在一条从 1 到 4 的长度为 3 的路径 1, 2, 3, 4.

闭包

□定理: 设 R 是集合 A 上的关系. 从 a 到 b 存在一条长为 n (n 是正整数)的路径, 当且仅当 $(a,b) \in R^n$.

□证明: 使用数学归纳法, 根据定义从 a 到 b 存在一条长为1的路径当且仅当, $(a,b) \in R$ 。因此, 当 $n=1$ 时, 定理为真。

归纳假设, 假定对于正整数 n , 定理为真。从 a 到 b 存在一条长为 $n+1$ 的路径, 当且仅当存在元素 $c \in A$ 使得从 a 到 c 存在一条长为1的路径, 即 $(a,c) \in R$, 以及一条从 c 到 b 的长为 n 的路径, 即 $(c,b) \in R^n$ 。因此, 由归纳假设, 从 a 到 b 存在一条长为 $n+1$ 的路径, 当且仅当存在一个元素 c , 使得 $(a,c) \in R$ 且 $(c,b) \in R^n$ 。但是若存在这样一个元素, 当且仅当 $(a,b) \in R^{n+1}$ 。因此, 从 a 到 b 存在一条长为 $n+1$ 的路径, 当且仅当 $(a,b) \in R^{n+1}$, 定理得证。

闭包

□定理: 设 R 是集合 A 上的关系. 从 a 到 b 存在一条长为 n (n 是正整数)的路径, 当且仅当 $(a,b) \in R^n$.

□例: 在集合 $A=\{1,2,3,4\}$ 上的关系 $R=\{(1,2),(2,3),(3,4)\}$ 上存在一条从1到4的长度为3的路径1,2,3,4. 那么根据定理可知 $(1,4) \in R^3$.

$$R^1 = R = \{(1,2), (2,3), (3,4)\}$$

$$R^2 = R^1 \circ R = \{(1,3), (2,4)\}$$

$$R^3 = R^2 \circ R = \{(1,4)\}$$

传递闭包

- 定义: 设 R 是集合 A 上的关系. **连通性关系** R^* 由形如 (a,b) 的有序对构成, 使得在关系 R 中, 从 a 到 b 存在一条长度至少为1的路径.
- R^n 由有序对 (a,b) 构成, 使得存在一条从 a 到 b 的长度为 n 的路径. 所以 R^* 是所有 R^n 的并集, $R^* = \bigcup_{n=1}^{\infty} R^n$

传递闭包

□例: 设 R 是定义在世界上所有人的集合的关系. 具体而言, 如果 a 认识 b , 那么 R 包含 (a,b) . R^n 表示什么意思? 其中 n 是大于1的正整数. R^* 表示什么意思?

□解:

- 如果存在 c 使得 $(a,c) \in R$, 且 $(c,b) \in R$, 也就是存在 c 使得 a 认识 c , c 认识 b , 那么关系 R^2 包含 (a,b) . 类似地, 如果存在 $x_1, x_2, \dots, x_{n-1}$ 使得 a 认识 x_1 , x_1 认识 $x_2, \dots, x_{n-1}$ 认识 b , 那么 R^n 包含 (a,b) .
- 如果存在从 a 开始到 b 终止的序列, 使得序列中每个人都认识序列中的下一个人, 那 R^* 包含 (a,b) 有序对.

传递闭包

□例: 设 R 是定义在武汉市所有地铁站集合的关系. 具体而言, 如果可以从 a 站不换车就能到达 b 站, 那么 R 包含 (a,b) . R^n 表示什么意思? 其中 n 是正整数. R^* 表示什么意思?

□解:

- 如果换 $n-1$ 次车就能从 a 站到 b 站, 那么关系 R^n 包含 (a,b) .
- 如果存在换车任意多次后, 能从 a 站到 b 站, 那么关系 R^* 包含 (a,b) .

传递闭包

□定理: 关系R的**传递闭包**等于连通性关系 R^* .

□证: 为了证明 R^* 是R的传递闭包, 我们必须证明: ① R^* 是传递的, ② R^* 包含关系R, ③一切包含R的传递关系 $S(R \subseteq S)$, 有 $R^* \subseteq S$.

① 证明 R^* 是传递的:

假设 $(a,b) \in R^*$, $(b,c) \in R^*$, 那么在R中存在从a到b和从b到c的路径. 我们从a到b的路径开始, 然后沿着从b到c的路径就能得到一条从a到c的路径, 因此 $(a,c) \in R^*$. 这就得出 R^* 是传递的.

② 证明 R^* 包含关系R:

根据 R^* 的定义: $R^* = \bigcup_{n=1}^{\infty} R^n$, 可知 R^* 是包含关系R的.

传递闭包

□定理: 关系R的**传递闭包**等于连通性关系 R^* .

□证(续):

③ 证明一切包含R的传递关系 $S(R \subseteq S)$, 有 $R^* \subseteq S$:

根据定理(集合A上的关系R是传递的, 当且仅当对于 $n = 1, 2, 3 \dots$ 有 $R^n \subseteq R$), 所以传递关系S上存在 $S^n \subseteq S$.

因为 $S^* = \bigcup_{k=1}^{\infty} S^k$, 以及上一步得知的 $S^n \subseteq S$, 所以 $S^* \subseteq S$.

任何在R中的路径也在S中的路径. 已知 $R \subseteq S$, 那么 $R^* \subseteq S^*$.

因此, $R^* \subseteq S^* \subseteq S$. 换言之, $R^* \subseteq S$.

得证.

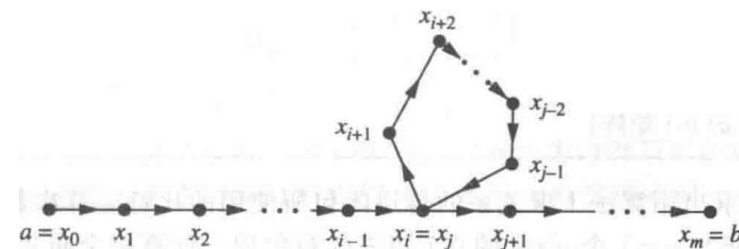
传递闭包

- 根据以上定理, 传递闭包等于连通性关系.
- 但在一个有限的有向图中, 确定两个顶点之间是否存在一条路径, 不需要检测任意长的路径, 我们只需要检测不超过 n 条边的路径就足够了, 其中 n 表示集合中元素的个数. 如下引理:

传递闭包

□引理: 设 A 是含有 n 个元素的集合, R 是集合 A 上的关系. 如果 R 中存在一条从 a 到 b 的长度至少为1的路径, 那么这两点间存在一条长度不超过 n 的路径. 此外, 当 a 和 b 不相等时, 如果在 R 中存在一条从 a 到 b 的长度至少为1的路径, 那么这两点间存在一条长度不超过 $n-1$ 的路径.

证明: 假设在 R 中存在从 a 到 b 的路径. 令 m 是其中最短路程的长度. 假设 $x_0, x_1, x_2, \dots, x_{m-1}, x_m$ 是一条这样的路径, 其中 $x_0 = a, x_m = b$. 假设 $a = b$ 且 $m > n$, 可得 $m \geq n+1$, 因为 A 中有 n 个顶点, 所以在 $x_0, x_1, \dots, x_{m-1}$ 这 m 个顶点中至少有两个是相同的如下图,



假设 $x_i = x_j$, 其中 $0 \leq i < j \leq m-1$. 那么这条路径包含一条从 x_i 到 x_i 自身的回路. 可以把这条回路从由 a 到 b 的路径中删除, 剩下的路径为 $x_0, x_1, \dots, x_i, x_{j+1}, \dots, x_{m-1}, x_m$ 是从 a 到 b 的一条更短的路径. 因此, 具有最短长度的路径长度一定小于等于 n .

传递闭包

□ 由引理可得 R 的传递闭包是 $R, R^2, R^3, \dots, R^n$ 的并集. 这是由于有在 R^* 中两个顶点之间存在一条路径, 当且仅当对某个正整数 i ($i \leq n$), 在 R^i 中的这些顶点之间也存在一条路径. $R^* = R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots \cup R^n$

传递闭包

□定理: 设 M_R 是定义在 n 个元素的集合上的关系 R 的0-1矩阵. 那么传递闭包 R^* 的0-1矩阵为

$$M_{R^*} = M_R \vee M_R^{[2]} \vee M_R^{[3]} \vee \cdots \vee M_R^{[n]}$$

传递闭包

□例: 求关系R的传递闭包的0-1矩阵, 其中

$$M_R = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

□解: $M_{R^*} = M_R \vee M_R^{[2]} \vee M_R^{[3]}$

$$M_R^{[2]} = M_R \odot M_R = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$M_R^{[3]} = M_R^{[2]} \odot M_R = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$M_{R^*} = M_R \vee M_R^{[2]} \vee M_R^{[3]} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \vee \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \vee \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

沃舍尔算法

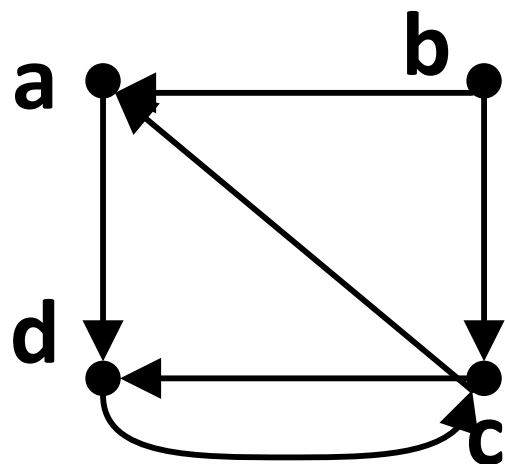
- 前面已经能够求出任何一个关系的传递闭包, 但是并不够高效. 史蒂芬·沃舍尔在1960年设计了一个**沃舍尔算法**(也叫罗伊沃舍尔算法), 能够更高效地计算关系的传递闭包.

沃舍尔算法

- 沃舍尔算法的基础是构造一系列的0-1矩阵.
- 这些矩阵是 $W_0, W_1, \dots, W_n$.
- 其中 $W_0 = M_R$ 是关系 R 的0-1矩阵.
- $W_k = [w_{ij}^{(k)}]$. 如果存在一条从 v_i 到 v_j 的路径使得这条路径的所有内部顶点都在集合 $\{v_1, v_2, \dots, v_k\}$ (表中前 k 个顶点), 那么 $w_{ij}^{(k)} = 1$, 否则为 0 (这条路径的起点和终点可能在表中的前 k 个顶点的集合之外).
- 注意 $W_n = M_{R^*}$, 因为 M_{R^*} 的第 (i,j) 项是 1, 当且仅当存在一条从 v_i 到 v_j 的路径, 且全部内部顶点在集合 $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ (这些是有向图的所有顶点) 中.

沃舍尔算法

□例:设 R 是一个关系, 它的有向图如下所示, 设 a, b, c, d 是集合元素的排列. 求 W_0, W_1, W_2, W_3, W_4 (关系 R 的传递闭包).



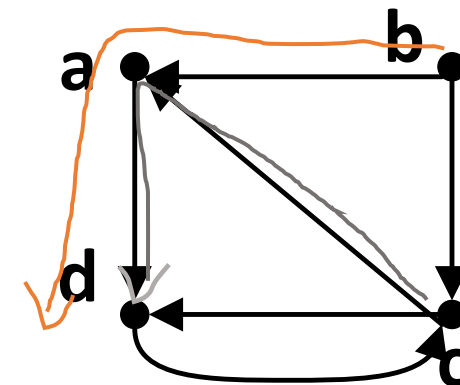
沃舍尔算法

□解: 令 $v_1 = a$, $v_2 = b$, $v_3 = c$, $v_4 = d$.

□ W_0 是这个关系的0-1矩阵, 所以 $W_0 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

□ 接下来计算 W_1 . 如果存在一条从 v_i 到 v_j 的路径且只有 $v_1 = a$ 作为内部顶点的路径, 那么 W_1 的项 (i,j) 为1. 因为所有长度为1的路径没有内部顶点, 所以可以继续使用这些路径. 此外存在 b, a, d . 所以

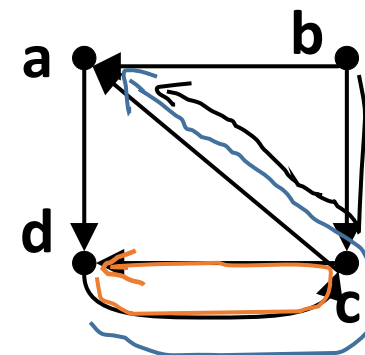
$$W_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \mathbf{1} \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$



沃舍尔算法

- 接下来计算 W_2 . 如果存在一条从 v_i 到 v_j 的路径且只有 $v_1=a$ 和/或 $v_2=b$ 作为内部顶点的路径, 那么 W_2 的项 (i,j) 为1. 因为没有边以 b 作为终点, 所以没有新路径, $W_2 = W_1$.
- 接下来计算 W_3 . 如果存在一条从 v_i 到 v_j 的路径且只有 $v_1=a$, $v_2=b$ 和/或 $v_3=c$ 作为内部顶点的路径, 那么 W_3 的项 (i,j) 为1. 有路径 d,c,d , 和路径 d,c,a , 因此

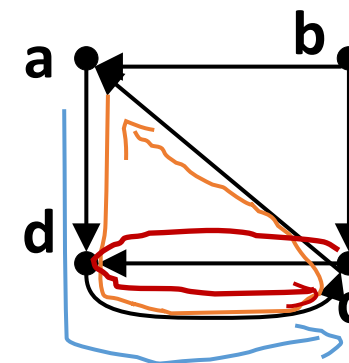
$$W_3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ \color{red}{1} & 0 & 1 & \color{red}{1} \end{bmatrix}$$



沃舍尔算法

□ 接下来计算 W_4 . 如果存在一条从 v_i 到 v_j 的路径且只有 $v_1=a$, $v_2=b$, $v_3=c$ 和/或 $v_4=d$ 作为内部顶点的路径, 那么 W_4 的项 (i,j) 为1. 有路径 a,d,c,a , 路径 a,d,c , 路径 c,d,c , 因此

$$W_4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$



沃舍尔算法

□引理: 设 $W_k = [w_{ij}^{[k]}]$ 是0-1矩阵, 它的 (i,j) 位置为1当且仅当存在一条从 v_i 到 v_j 的路径, 其内部顶点取自集合 $\{v_1, v_2, \dots, v_k\}$, 其中 i, j, k 都是不超过 n 的正整数. 那么

$$w_{ij}^{[k]} = w_{ij}^{[k-1]} \vee (w_{ik}^{[k-1]} \wedge w_{kj}^{[k-1]}).$$

□换言之, $w_{ij}^{[k]}$ 结果为1, 要么 $w_{ij}^{[k-1]}$ 为1, 要么 $w_{ik}^{[k-1]}$ 和 $w_{kj}^{[k-1]}$ 为1.

□ $w_{ij}^{[k-1]} = 1$, 上一次结果为1;

□ $w_{ik}^{[k-1]} = 1$, 第 k 列中 (i,k) 项为1, $w_{kj}^{[k-1]} = 1$, 第 k 行中 (k,j) 项为1.

沃舍尔算法

沃舍尔算法

输入: M_R ($n \times n$ 的 0-1 矩阵)

$W := M_R$

for $k := 1$ **to** n

for $i := 1$ **to** n

for $j := 1$ **to** n

$w_{ij} := w_{ij} \vee (w_{ik} \wedge w_{kj})$

return $W \{W = [w_{ij}] \text{ 是 } M_R^*\}$

沃舍尔算法

□例:计算 4×4 的0-1矩阵 M_R 对应关系的传递闭包.

$$M_R = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

方法概述

第 k 次计算 W_k 中 w_{ij} 时:

第 k 列为1元素所在的行为 w_{ij} 中的 i ;

第 k 行为1元素所在的列为 w_{ij} 中的 j ;

对应 ij 位置的那些 w_{ij} 值如果为0, 则改为1.

□解(方框查找法):

$$W_0 = M_R = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix},$$

$$W_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix},$$

沃舍尔算法

$$\square W_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix},$$

$$\square W_3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix},$$

$$W_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix},$$

$$W_4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \text{ (传递闭包的矩阵).}$$

沃舍尔算法

□例:计算 4×4 的0-1矩阵 M_R 对应关系的传递闭包.

$$M_R = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

方法概述

第 k 次计算 W_k 时:

第 k 列为1元素所在的行加横直线;

第 k 行为1元素所在的列加竖直线;

直线相交位置如果为0, 则改为1

□解(十字交叉法):

$$W_0 = M_R = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix},$$

$$W_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix},$$

沃舍尔算法

□ $W_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix},$

□ $W_3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix},$

$W_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix},$

$W_4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ (传递闭包的矩阵).

第3.5节 等价关系

- 等价关系
- 等价类
- 等价类与划分

等价关系

- 定义: 在集合A上的关系叫做**等价关系**, 如果它是**自反的**、**对称的**和**传递的**.
- 定义: 如果两个元素a和b由于等价关系而相关联, 则称它们是等价的. 记法 $a \sim b$ 通常用来表示对于某个特定的等价关系来说, a和b是等价的元素.

等价关系

□例: 如果关系 R 满足 aRb , 当且仅当 $l(a) = l(b)$, 其中 $l(x)$ 表示串 x 的长度.
 R 是等价关系么?

□解: 为了证明 R 是否是等价关系, 我们需要验证以下方面.

- 自反性: 因为 $l(a) = l(a)$, R 是自反的.
- 对称性: 因为 $l(a) = l(b)$, 同时 $l(b) = l(a)$ 也满足, 所以 R 是对称的.
- 传递性: R 满足 aRb, bRc . 因为 $l(a) = l(b), l(b) = l(c), l(a) = l(c)$, 所以 R 中 aRc 也满足, R 是传递的.
- 综上所述, R 是等价关系.

等价关系

- 等价关系中最广泛使用的就是**模 m 同余关系**.
- 例:令 m 是大于1的整数,证明关系 $R = \{(a,b) \mid a \equiv b \pmod{m}\}$ 是定义在整数集上的等价关系
- 解: $a \equiv b \pmod{m}$ 当且仅当 m 整除 $a - b$.
 - 自反性: $a - a = 0$ 能被 m 整除, 因为 $0 = 0 \cdot m$, 因此 $a \equiv a \pmod{m}$, R 是自反的.
 - 对称性:假设 $a \equiv b \pmod{m}$, 那么 $a - b$ 能被 m 整除, 即 $a - b = km$, 其中 k 是整数. 从而 $b - a = (-k)m$, 那么 $b \equiv a \pmod{m}$, R 是对称的.
 - 传递性:假设 $a \equiv b \pmod{m}$, $b \equiv c \pmod{m}$. 那么 m 整除 $a - b$ 和 $b - c$. 因此存在整数 k 和 l , 使得 $a - b = km$ 和 $b - c = lm$. 将这两个等式加起来得: $a - c = (a - b) + (b - c) = km + lm = (k + l)m$, 所以 R 是传递的.
 - 综上所述, $R = \{(a,b) \mid a \equiv b \pmod{m}\}$ 是等价关系.

等价关系

- 例: 证明在正整数集合上的“整除”关系 R 不是等价关系.
- 整除: 假设整数 a 和 b (a 不等于0). 如果 $\frac{b}{a}$ 是一个整数, 称为 a 整除 b , 记作 $a|b$; 否则 a 不能整除 b , 记作 $a \nmid b$.
- 解:
 - 自反性: 对于任意元素 a , $a|a$ 成立, 所以关系 R 是自反的.
 - 对称性: 例如 $2|4$, 但是 $4 \nmid 2$, 所以 R 不是对称的.
 - 传递性: 假设 a 整除 b , b 整除 c . 那么存在正整数 k 和 l , 使得 $b=ak$, $c=bl$. 因此, $c=a(kl)$, 即 a 整除 c , 所以关系 R 是传递的.
 - 综上所述, R 不是等价关系.

等价类

- A 是所有的大学毕业生集合. R 是 A 上的关系, 其中由有序对 (x, y) 构成, 如果 x 和 y 毕业于同一所大学. 给定一名从华中科技大学毕业的学生张三, 那么我们能够生成一个新的集合, 该集合中都是与张三具有 R 关系的学生. 这个集合叫做张三的等价类.
- 定义: 设 R 是定义在集合 A 上的等价关系. 与 A 中的一个元素 a 有关系的所有元素的集合叫做 a 的**等价类**, 记作 $[a]_R$. 当只考虑一个关系时, 我们将省去下标 R , 并把这个等价类写作 $[a]$.
- 换句话说, 如果 R 是定义在集合 A 上的等价关系, 则元素 a 的等价类是 $[a]_R = \{s \mid (a, s) \in R\}$.

等价类

- 如果 $b \in [a]_R$, 那么 b 叫做这个等价类的**代表元**.
- 一个等价类的任何元素都可以作为这个类的代表元, 也就是说, 选择特定元素作为一个类的代表元没有任何特殊要求.
- 例: R 是整数集上的关系. aRb 当且仅当 $a = b$, 或 $a = -b$. 该关系是等价关系. 给定一个整数 a , 它的等价类是什么?
- 解: $[a]_R = \{s | (a, s) \in R\}$. 所以 $[a] = \{a, -a\}$. 该集合包含两个不同的整数, 除非 $a = 0$. 例如 $[0] = \{0\}$, $[-10] = \{-10, 10\}$, $[10] = \{10, -10\}$.

等价类与划分

□定理: 设 R 是定义在集合 A 上的等价关系, 下面的关于集合 A 中的 a, b 两个元素的命题是等价的:

- (i) aRb
- (ii) $[a] = [b]$
- (iii) $[a] \cap [b] \neq \emptyset$

□证:

- 首先证明(i)推出(ii): 假设 aRb , $c \in [a]$, 那么 aRc . 因为 aRb 且 R 是对称的, 所以 bRa . 又由于 R 是传递的, 以及 bRa , aRc , 可以得到 bRc , 所以 $c \in [b]$. 这证明了 $[a] \subseteq [b]$. 类似地, 可以证明 $[b] \subseteq [a]$. 因此 $[a] \subseteq [b]$, $[b] \subseteq [a]$, 我们就证明了 $[a] = [b]$.

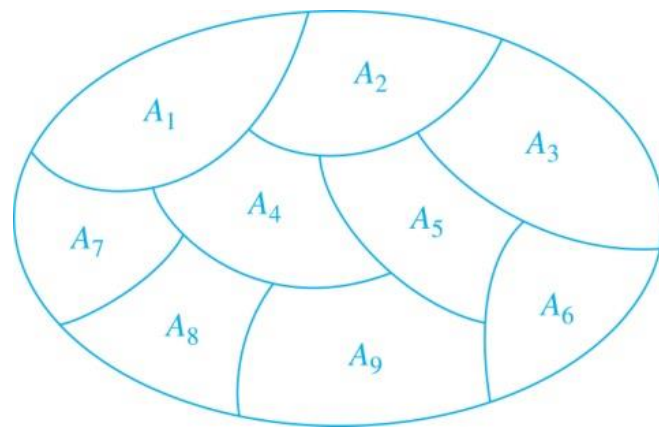
等价类与划分

- 接下来, 我们证明(ii)推出(iii). 假设 $[a]=[b]$. 这就证明了 $[a] \cap [b] \neq \emptyset$, 因为 $[a]$ 是非空的(由于 R 的自反性 $a \in [a]$).
- 然后, 我们证明(iii)推出(i). 假设 $[a] \cap [b] \neq \emptyset$, 那么存在元素 c 满足 $c \in [a]$, 且 $c \in [b]$. 换句话说 aRc , 且 bRc . 由于对称性, 有 cRb . 再根据传递性, 有 aRc , cRb , 就有 aRb .
- 综上所述, 以上三个命题(i), (ii), (iii)是等价的.

该定理说明两个元素所在的等价类要么相等, 要么不相交.

等价类与划分

- 接下来, 我们说明一个等价关系怎样划分一个集合.
- 定义: 集合 S 的**划分**是 S 的不相交的非空子集构成的集合, 且它们的并集就是 S .
- 换句话说, 一族子集 $A_i, i \in I$ (其中 I 是下标的集合)构成 S 的划分, 当且仅当 $A_i \neq \emptyset; i \in I, A_i \cap A_j = \emptyset, i \neq j; \bigcup_{i \in I} A_i = S$.



集合的划分

等价类与划分

□ **定理:** 设 R 是定义在集合 S 上的等价关系, 那么 R 的等价类构成 S 的划分. 反过来, 给定集合 S 的划分 $\{A_i | i \in I\}$, 则存在一个等价关系 R , 它以集合 $A_i, i \in I$, 作为它的等价类.

□ 证:

□ 我们前面已经证明了定理中的第一部分. 接下来, 我们证明第二部分. 假设 $\{A_i | i \in I\}$ 是 S 的划分. 设 R 是 S 上的有序对 (x, y) 组成的关系, 其中 x 和 y 属于这个划分的同一个子集 A_i 中. 为了证明 R 是等价关系, 那么必须证明 R 是自反的, 对称的, 传递的.

➤ 自反性: 对于每个 $a \in S$, 有 $(a, a) \in R$, 因为 a 和自己在同一个子集中, 所以 R 是自反的.

等价类与划分

□定理: 设 R 是定义在集合 S 上的等价关系, 那么 R 的等价类构成 S 的划分. 反过来, 给定集合 S 的划分 $\{A_i | i \in I\}$, 则存在一个等价关系 R , 它以集合 $A_i, i \in I$, 作为它的等价类.

□证(续):

- 对称性: 如果 $(a,b) \in R$, 那么 b 和 a 在这个划分的同一个子集, 因此有 $(b,a) \in R$, 所以 R 是对称的.
- 传递性: 如果 $(a,b) \in R, (b,c) \in R$, 那么 a 和 b 在这个划分的同一个子集 X 中, b 和 c 也在这个划分的同一个子集 Y 中. 因为划分的子集是不相交的, 并且 b 属于 X 和 Y , 所以必有 $X=Y$. 因此 a 和 c 属于这个划分的同一个子集, 即 $(a,c) \in R$, 所以 R 是传递的.

等价类与划分

- 例: $A_1 = \{1, 2, 3\}$, $A_2 = \{4, 5\}$, $A_3 = \{6\}$ 是集合 $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 的划分, 列出这个划分所产生的等价关系 R 中的有序对.
- 解: 划分中的子集是 R 的等价类. 有序对 $(a, b) \in R$, 当且仅当 a 和 b 在划分的同一个子集.
 - 由于 A_1 是一个等价类, 所以有序对 $(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (3, 1), (3, 2), (3, 3)$ 属于 R ;
 - 由于 A_2 是一个等价类, 所以有序对 $(4, 4), (4, 5), (5, 5), (5, 4)$ 也属于 R ;
 - 由于 A_3 是一个等价类, 所以有序对 $(6, 6)$ 也属于 R . 此外没有其他的有序对属于 R .
 - 综上, $R = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (3, 1), (3, 2), (3, 3), (4, 4), (4, 5), (5, 5), (5, 4), (6, 6)\}$

商集

- 设 R 为非空集合 A 上的等价关系，以 R 的所有等价类作为元素的集合称为 A 关于 R 的商集，记作 A/R ，即 $A/R = \{[x]_R \mid x \in A\}$
- 例： $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ ， R 为 A 上模3同余的等价关系，则 A 关于 R 的商集为 $\{\{1, 4, 7\}, \{2, 5, 8\}, \{3, 6\}\}$

第3.6节 偏序

- 偏序和偏序集
- 字典顺序
- 哈塞（哈斯）图
- 拓扑排序

偏序

□ 定义: 定义在集合 S 上的关系 R , 如果它是**自反的, 反对称的, 传递的**, 则称为**偏序**. 集合 S 与定义在其上的偏序 R 一起称为偏序集, 记作 (S, R) . 集合 S 中的成员称为偏序集的元素.

偏序

□例: 证明 “大于等于” 关系 $R(\geq)$ 是整数集合上的偏序.

□解:

- **自反性:** 对于所有整数 a 有 $a \geq a$, 所以 R 是自反的.
- **反对称性:** 如果 $a \geq b, b \geq a$, 那么 $a = b$, 所以 R 是反对称的.
- **传递性:** 如果 $a \geq b, b \geq c$, 那么 $a \geq c$, 所以 R 是传递的.
- 综上所述, 大于等于关系 R 是整数集合上的偏序.

偏序

□例: 证明整除关系 $R(\mid)$ 是正整数集合上的偏序.

□解:

- **自反性:** 对于所有整数 a , 有 $a \mid a$, 所以 R 是自反的.
- **反对称性:** 如果 a 和 b 是正整数, 且 $a \mid b$, $b \mid a$, 那么 $a = b$, 所以 R 是反对称的.
- **传递性:** 如果 $a \mid b, b \mid c$, 那么存在正整数 k 和 l , 使得 $b = ak$, $c = bl$, 那么 $c = a(kl)$, 即 a 整除 c , 所以 R 是传递的.
- 综上所述, 整除关系 R 是正整数集合上的偏序.

偏序

□例: 证明包含关系 $R(\subseteq)$ 是在集合 S 的幂集上的偏序.

□解:

- **自反性:** 只要 A 是集合 S 的子集, 就有 $A \subseteq A$, 所以 R 是自反的.
- **反对称性:** 如果 $A \subseteq B, B \subseteq A$, 那么蕴含 $A = B$, 所以 R 是反对称的.
- **传递性:** 如果 $A \subseteq B, B \subseteq C$, 那么蕴含 $A \subseteq C$, 所以 R 是传递的.
- 综上所述, $R(\subseteq)$ 是在集合 S 的幂集上的偏序.

拟序、伪序、前序

□ 定义: 定义在集合 S 上的关系 R , 如果它是**反自反的, 反对称的, 传递的**, 则称为**严格偏序**; 如果它是**自反的、传递的**, 则称为**预序**, **严格偏序和预序**都称为**拟序**. 集合 S 与定义在其上的拟序 R 一起称为拟序集, 记作 (S, R) . 集合 S 中的成员称为拟序集的元素.

拟序

□例: 证明 “小于” 关系 $R(<)$ 是整数集合上的拟序.

□解:

- **反自反性:** 对于所有整数 a 都没有 $a < a$, 所以 R 是反自反的.
- **反对称性:** 如果 $a < b$ 或 $b < a$, 不能同时成立, 所以 R 是反对称的.
- **传递性:** 如果 $a < b$, $b < c$, 那么 $a < c$, 所以 R 是传递的.
- 综上所述, 小于关系 R 是整数集合上的拟序.

拟序

□定理:设 R 是集合 A 上的严格偏序关系, 则 R 是反对称性.

□证明:

- 设 R 不是反对称的, 则至少存在两个元素 x 和 y 属于 A , 且 x 与 y 不相等, 使得 (x,y) 和 (y,x) 属于 R , R 严格偏序, 具有传递性, 所以 (x,x) 属于 R , 所以这与 R 是反自反的特性相矛盾, 因此 R 具有反对称性

可比性

- 符号 $\leq$ 用来表示任意偏序中的关系, 例如小于等于, 或者整除等. 通常在偏序集 (S, R) 中, 记号 $a \leq b$ 表示 $(a, b) \in R$. 注意当 a 和 b 是偏序集 $(S, \leq)$ 的两个不同元素时, 不一定有 $a \leq b$ 或者 $b \leq a$. 例如 $(\mathbb{Z}^+, |)$ 中2与3没有关系, 因为2不能整除3, 3也不能整除2.
- 定义: 偏序集 $(S, \leq)$ 中的元素 a 和 b 是**可比的**, 如果 $a \leq b$ 或者 $b \leq a$. 当 a 和 b 是 S 中的元素, 并且既没有 $a \leq b$, 也没有 $b \leq a$, 那么则称 a 和 b 是不可比的.
- 例: 在偏序集 $(\mathbb{Z}^+, |)$ 中, 整数3和9是可比的么? 5和7是可比的么?
- 解: 因为 $3|9$, 所以3和9是可比的. 因为 $5 \nmid 7$ 并且 $7 \nmid 5$, 所以5和7不是可比的.

可比性

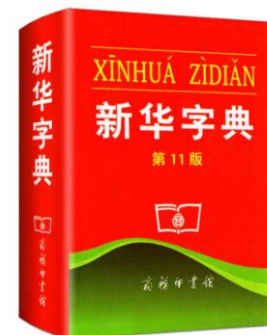
- 用形容词“部分的(偏的)”描述偏序, 是因为有些元素可能是不可比的. 当集合中的每对元素都可比时, 这个关系称为全序. 如下定义:
- 定义: 如果 $(S, \leq)$ 是偏序集, 且 S 中的每对元素都是可比的, 则 $(S, \leq)$ 称为**全序集**或线序集, 且 $\leq$ 称为全序或线序. 一个全序集也称为链.
- 定义: 对于偏序集 $(S, \leq)$, 如果 $\leq$ 是全序, 且 S 的每一个非空子集都有一个最小元素, 就称它为**良序集**.

可比性

- 例:偏序集 $(\mathbb{Z}, \leq)$ 是全序集么? 偏序集 $(\mathbb{Z}^+, |)$ 是全序集么?
- 解:因为在偏序集 $(\mathbb{Z}, \leq)$ 中, 对于任意的整数 a 和 b , 都有 $a \leq b$ 或者是 $b \leq a$, 所以偏序集 $(\mathbb{Z}, \leq)$ 是全序集. 偏序集 $(\mathbb{Z}^+, |)$ 中包含不可比的元素, 例如5和7, 所以它不是全序集.

字典顺序

- 定义: 给定两个偏序集 $(A_1, \leq_1)$, $(A_2, \leq_2)$, 在 $A_1 \times A_2$ 上的**字典顺序** $\leq$ 定义为如果第一个有序对的第一个元素(在 A_1 中)小于第二个有序对的第一个元素; 或者第一个元素相等, 但是第一个有序对的第二个元素(在 A_2 中)小于第二个有序对的第二个元素, 那么第一个有序对小于第二个有序对.
- 换句话说, (a_1, a_2) 小于 (b_1, b_2) , 即 $(a_1, a_2) < (b_1, b_2)$, 或者 $a_1 <_1 b_1$, 或者 $a_1 = b_1$ 且 $a_2 <_2 b_2$. 当把相等增加到 $A_1 \times A_2$ 的序 $<$ 上, 就能得到一个偏序 $\leq$.



字典顺序

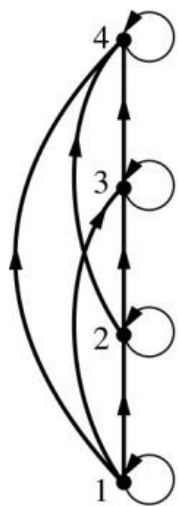
- 例: 在偏序集 $(Z \times Z, \leq)$ 中, $\leq$ 是由通常定义在 Z 上的 $\leq$ 关系构造的字典顺序. 那么 $(3,5) < (4,8)$, $(3,5) < (3,8)$.
- 例: 考虑由小写英语组成的字符串的集合. 使用字母在字母表中的顺序, 可以构造在字符串的集合上的字典顺序.
- 解: 如果两个字符串在首个位置出现不同字母时, 第一个字符串中的字母排在第二个字符串中的字母的前面, 或者如果第一个字符串和第二个字符串在所有的位都相同, 但是第二个字符串有更多的字母, 那么第一个字符串小于第二个字符串. 这种排序和字典中使用的排序相同. 举例 discreet < discrete; discreet < discreetness; discrete < discretion

哈塞图 (哈斯图)

□ 定义:**哈塞图**(Hasse图, 次序图)是一种用来**表示有限偏序集的图**, 具体而言, 它**首先**移走每个顶点的环, **然后**移走所有由于传递性必须出现的边, **最后**排列每条边使得它的起点在终点的下面, 移走有向边上的所有箭头.

哈塞图

□例:在集合 $\{1,2,3,4\}$ 上的偏序 $\{(a,b) \mid a \leq b\}$ 的有向图, 如图(a)所示. 求哈塞图.



(a)



(b)

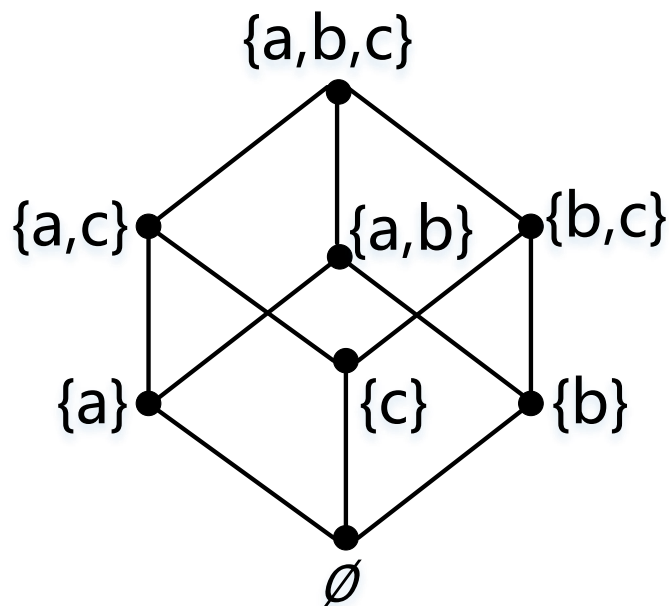


(c)

□解:首先去掉(a)中每个顶点的环, 那么产生的图如图(b)所示. 然后由于偏序集的传递性, 我们不必显示这些由于传递性而必须出现的边, 例如边 $(1,3)$, $(1,4)$, $(2,4)$. 另外所有边的方向向上, 我们不必显示边的方向, 所以得到最终的哈塞图如图(c)所示.

哈塞图

- 例:画出幂集 $P(S)$ 上的偏序 $\{(A,B) \mid A \subseteq B\}$ 的哈塞图, 其中 $S=\{a,b,c\}$.
- 解:在这个偏序集的有向集中去删除每个顶点的环和由于传递性而产生的边, 即 $(\emptyset, \{a, b\})$, $(\emptyset, \{b, c\})$, $(\emptyset, \{a, b, c\})$, $(\{a\}, \{a, b, c\})$, $(\{b\}, \{a, b, c\})$, $(\{c\}, \{a, b, c\})$. 最后, 使所有边的方向向上并删除箭头方向, 最终哈塞图如下所示.

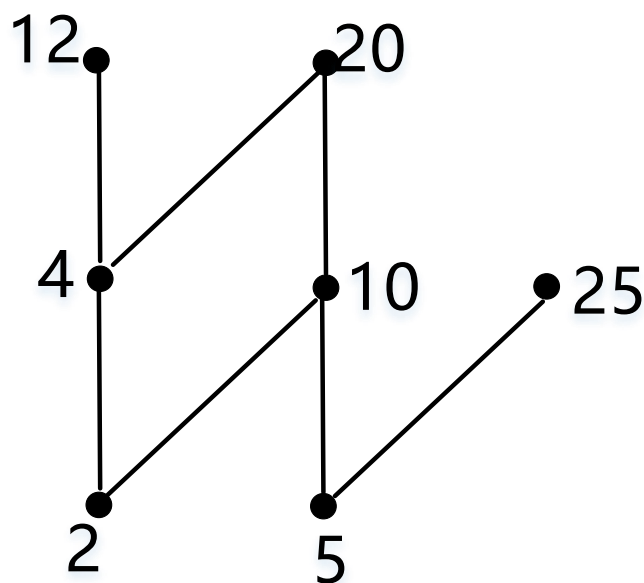


极大元与极小元

- 定义:偏序集中的一个元素称为**极大元**, 当它不小于这个偏序集的任何其他元素. 即当不存在 $b \in S$ 使得 $a < b$, a 在偏序集 $(S, \leq)$ 中是极大元.
- 定义:偏序集中的一个元素称为**极小元**, 当它不大于这个偏序集的任何其他元素. 即当不存在 $b \in S$ 使得 $b < a$, a 在偏序集 $(S, \leq)$ 中是极小元.
- 备注: 在哈塞图中, 极大元和极小元分别是图中的“顶”元素与“底”元素.
- 另外, 在一个偏序集中可以有多个极大元和多个极小元.

极大元与极小元

- 例:求偏序集 $(\{2,4,5,10,12,20,25\},|)$ 中哪些元素是极大元, 哪些是极小元?
- 解:这个偏序集的哈塞图如下所示. 因此极大元是12,20,25; 极小元是2和5.

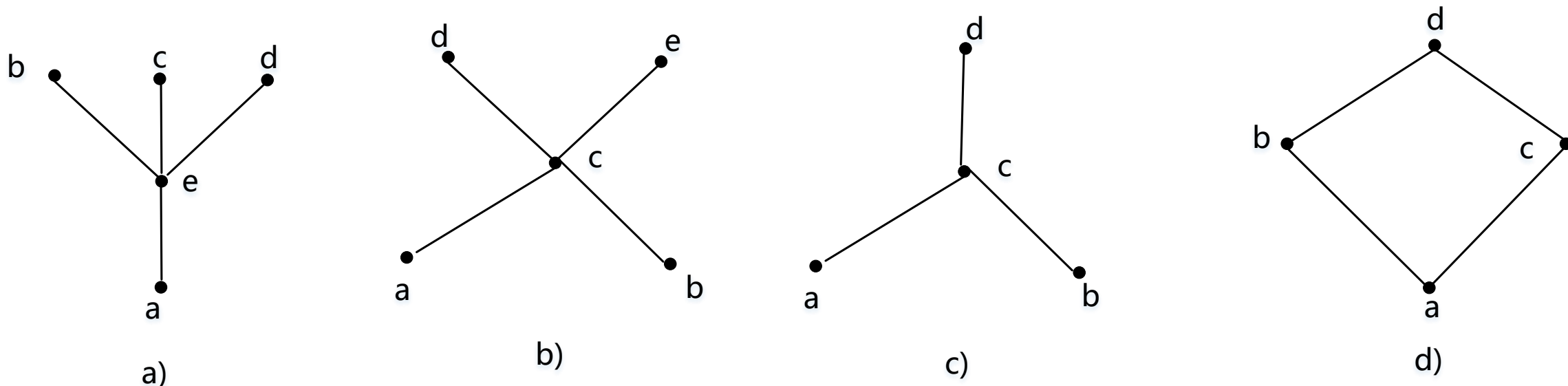


最大元与最小元

- 定义:有时在偏序集存在一个元素大于每个其他元素, 这样的元素称为**最大元**, 即 a 是偏序集 $(S, \leq)$ 的最大元, 如果对所有的 $b \in S$ 使得 $b \leq a$. 当最大元存在时, 它是唯一的.
- 定义:有时在偏序集存在一个元素小于所有其他元素, 这样的元素称为**最小元**, 即 a 是偏序集 $(S, \leq)$ 的最小元, 如果对所有的 $b \in S$ 使得 $a \leq b$. 当最小元存在时, 它是唯一的.

最大元与最小元

□例:如下图中的哈塞图表示的偏序集是否有最大元和最小元?



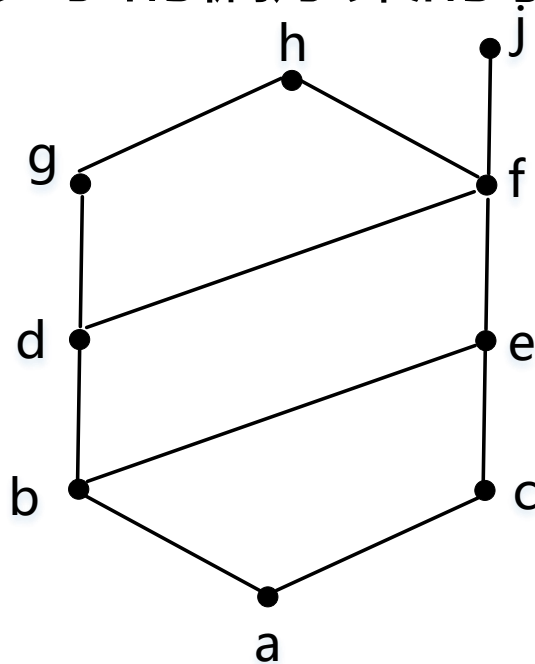
□解:a)表示的偏序集的最小元是a, 但这个偏序集没有最大元. b)表示的偏序集既没有最大元也没有最小元. c)表示的偏序集没有最小元, 最大元是d. d)表示的偏序集有最大元d和最小元a.

上界和下界

- 定义: 有时候可以找到一个元素大于或等于偏序集 $(S, \leq)$ 的子集 A 中的所有元素, 这样的元素称为**上界**, 即如果 u 是 S 中的元素, 使得对所有的元素 $a \in A$, 有 $a \leq u$, 那么 u 称为 A 的一个上界.
- 定义: 有时候可以找到一个元素小于或等于偏序集 $(S, \leq)$ 的子集 A 中的所有元素, 这样的元素称为**下界**, 即如果 l 是 S 中的元素, 使得对所有的元素 $a \in A$, 有 $l \leq a$, 那么 l 称为 A 的一个下界.

上界和下界

□例:如下图中的哈塞图表示的偏序集的子集 $\{a,b,c\}$ 、 $\{j,h\}$ 、 $\{a,c,d,f\}$ 的下界和上界是多少?



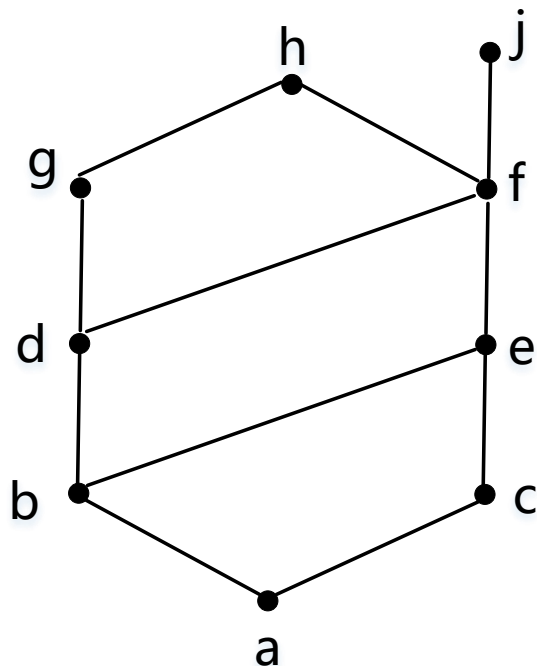
□解: $\{a,b,c\}$ 的上界是 e 、 f 、 j 、 h ,下界是 a ; $\{j,h\}$ 没有上界,下界为 a 、 b 、 c 、 d 、 e 、 f ; $\{a,c,d,f\}$ 的上界是 f 、 j 、 h ,下界是 a ;

最小上界和最大下界

- 定义:元素 x 叫做子集 A 的**最小上界或上确界**, 如果 x 是一个上界且它小于 A 的任何其他上界. 如果存在, 则只存在一个这样的元素. 即若任意 $a \in A$ 有 $a \leq x$, 并且对于 A 的任意上界 z , 有 $x \leq z$, 则 x 就是 A 的最小上界. 如果存在, A 的最小上界是唯一的, 记作 $\text{lub}(A)$.
- 定义:如果 y 是 A 的下界, 并且对于 A 的任意下界 z , 有 $z \leq y$, 则 y 就是 A 的**最大下界或下确界**. 如果存在, A 的最大下界是唯一的, 记作 $\text{glb}(A)$.

最小上界和最大下界

□例:如下图中的哈塞图表示的偏序集中, 如果存在, 求 $\{b,d,g\}$ 的最大下界和最小上界.



□解: $\{b,d,g\}$ 的上界是 g 、 h , 因为 $g < h$, 所以 g 是最小上界; $\{b,d,g\}$ 的下界是 a 和 b , 因为 $a < b$, 所以 b 是最大下界.

拓扑排序

□ 定义:如果只要 aRb , 就有 $a \leq b$. 则称一个全序 $\leq$ 与偏序 R 是相容的. 从一个偏序构造一个相容的全序称为**拓扑排序**.

□ 引理:每个有穷非空偏序集 $(S, \leq)$ 至少有一个极小元.

□ 证:选择 S 的一个元素 a_0 , 如果 a_0 不是极小元, 那么存在元素 a_1 , 满足 $a_1 < a_0$. 如果 a_1 不是极小元, 那么存在元素 a_2 , 满足 $a_2 < a_1$. 继续这个过程, 使得如果 a_n 不是极小元, 那么存在元素 a_{n+1} 满足 $a_{n+1} < a_n$. 因为在这个偏序集中只有有穷个元素, 所以这个过程一定会结束, 且具有极小元 a_n .

拓扑排序

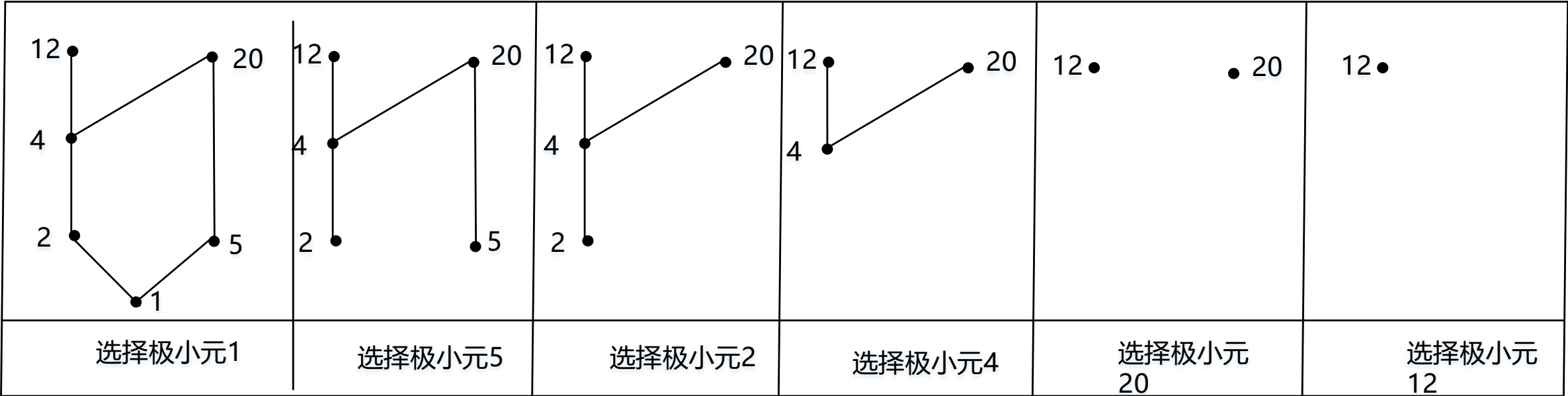
□例:找出与偏序集 $(\{1,2,4,5,12,20\},|)$ 相容的一个全序.

□解:

- 首先, 选择一个极小元, 也就是元素1, 因为它是唯一的极小元.
- 然后, 选择 $(\{2,4,5,12,20\},|)$ 中的一个极小元. 在这个偏序集中有两个极小元2和5.
- 我们选择5, 剩下的元素是 $\{2,4,12,20\}$. 在这一步中, 唯一的极小元是2.
- 下一步, 选择4, 因为它是 $\{4,12,20\}$ 中的唯一极小元.
- 因为12和20都是 $\{12,20\}$ 的极小元, 下一步选择哪一个都可以, 我们选择20, 剩下12作为最后的元素. 这产生了全序 $1 \leq_T 5 \leq_T 2 \leq_T 4 \leq_T 20 \leq_T 12$.

以上步骤可以用下图来给出:

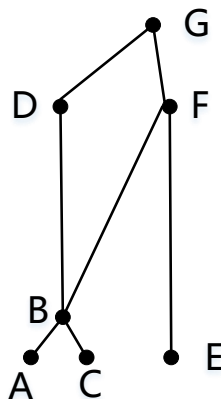
拓扑排序



❑总结: 拓扑排序的结果不是唯一的.

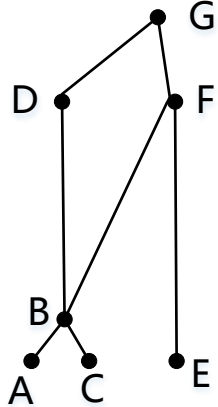
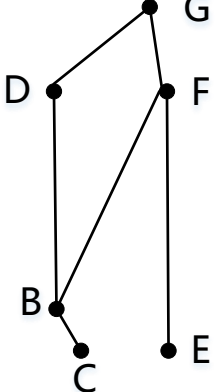
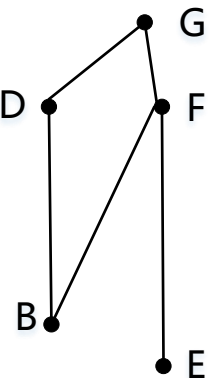
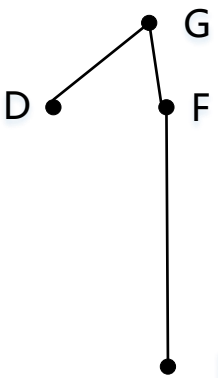
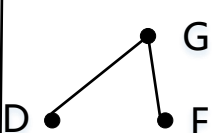
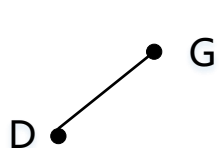
拓扑排序

□例:一个计算机公司的开发项目需要完成7个任务, 其中某些任务只能在其他任务结束后才能开始. 考虑如下建立任务上的偏序, 如果任务Y在X结束后才能开始, 则任务 $X < \text{任务} Y$. 这七个任务的哈塞图如下图所示. 求一个任务的执行顺序, 使得能够完成这个项目.



□解:可以通过执行一个拓扑排序得到7个任务的排序, 步骤如下图所示,这个排序结果 $A \leq_T C \leq_T B \leq_T E \leq_T F \leq_T D \leq_T G$, 它给出了一种任务的可行次序.

拓扑排序

						
选择极小元 A	C	B	E	F	D	G